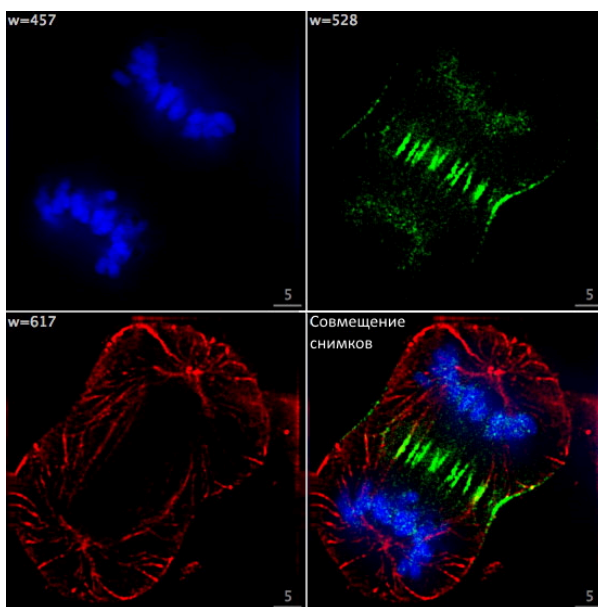


Биофотоника

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 12 марта 2024 года](#); проверки требуют [2 правки](#).

Биофотони́ка — научная дисциплина, изучающая явления и методики, связанные с взаимодействием биологических объектов и [фотонов](#)^[1].



Изображения [деления раковой клетки](#) полученные с разными светофильтрами на сканирующем флуоресцентном микроскопе.

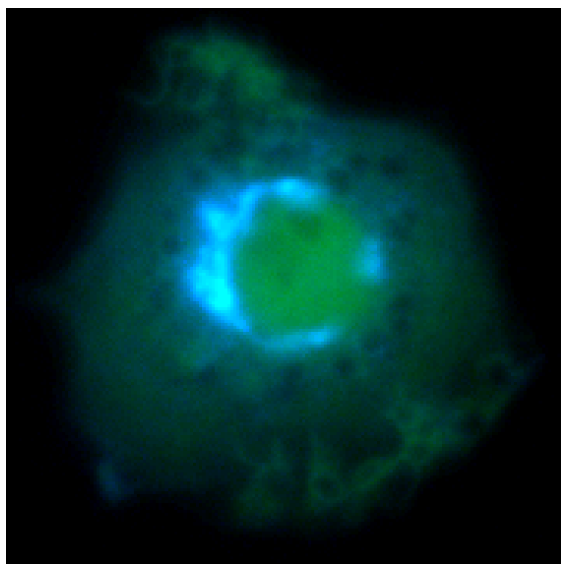
Общее представление

Биофотоника изучает различные аспекты взаимодействия биологических объектов и фотонов. В первую очередь это касается испускания, детектирования, поглощения, отражения, модификации и генерации электромагнитного излучения светового или близкого к нему диапазона в различных биологических объектах. Например, молекулах, клетках, тканях, организмах и материалах.

Выделяется два основных направления работ. Первое, к чему обычно и относят термин биофотоника — использования света для получения информации о состоянии биологических объектов. То есть, использование оптических методов для изучения и диагностики биологических молекул, клеток и тканей. В этом случае, одним из основных преимуществ является сохранение целостности [мембраны исследуемых клеток](#)^[2].

Второе направление исследований, более традиционное и давно разрабатываемое — использования света в качестве инструмента воздействия на биологические ткани, то есть, как носителя энергии, например, в хирургии или терапии^[1].

Некоторые примеры методов биофотоники



Визуализация расположения [аппарата Гольджи](#) в живых [макрофагах](#) с помощью фёрстеровского резонансного переноса энергии.



Использование фёрстеровского резонансного переноса энергии

Так называемый [фёрстеровский резонансный перенос энергии](#) (англ. *Förster resonance energy transfer (FRET)*), носит имя немецкого физика [Теодора Фёрстера](#) описавшего его в 1946 году. Метод основан на явлении [флуоресценции](#) при переносе энергии между двумя [хромофорами](#), донором и акцептором, который происходит без промежуточного испускания фотонов и является результатом диполь-дипольного взаимодействия между ними. Фёрстеровский перенос стал одним из наиболее используемых методов в биофотонике. Он даёт возможность исследовать даже субклеточные среды^[3].

Оптогенетика

[Оптогенетика](#), один из методов биофотоники, используемый для исследований [нервных клеток](#). Он базируется на внедрении, методами [генной инженерии](#), в их мембрану специальных каналов — [опсинов](#), реагирующих на возбуждение светом, которое, в свою очередь, обеспечивается применением [лазеров](#), и [оптоэлектронной](#) аппаратуры^[4].



Применение [лазерного скальпеля](#).
2006 г.

Лазерный скальпель

В биофотонике методом [резки](#), [абляции](#) и спекания (соединения) кромок живой биологической ткани, является применение [лазерного скальпеля](#). Его важным преимуществом по сравнению с обычным скальпелем является малая травматичность операции из-за незначительной ширины разреза, одновременной коагуляции сосудов и существенного снижения кровотечения. Кроме того, излучение лазера [абсолютно стерильно](#). Вследствие всего перечисленного, период заживления раны сокращается в два-три раза^[5].



См. также

- [Флуоресценция в биологических исследованиях](#)
- [Оптогенетика](#)
- [Фотоника](#)

Примечания

1. [Биофотоника](#) // Официальный сайт Лаборатории фотоники и нелинейной спектроскопии МГУ им. М. В. Ломоносова (<https://web.archive.org/web/20160304122229/http://photonicslab.phys.msu.ru/ru/research/neurophotonics>) . Дата обращения: 21 марта 2015. Архивировано из оригинала (<http://photonicslab.phys.msu.ru/ru/research/neurophotonics>) 4 марта 2016 года.
2. [Centre for Biophotonics](#) (<http://www.kcl.ac.uk/innovation/groups/biophotonics/index.aspx>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20170102172153/http://www.kcl.ac.uk/innovation/groups/biophotonics/index.aspx>) от 2 января 2017 на [Wayback Machine](#) // Официальный сайт [Кингс-колледж \(Лондон\)](#)

3. Ферстеровский перенос энергии // Словарь нанотехнологических терминов. Сайт Rusnano.com (<http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article23638>) . Дата обращения: 21 марта 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20151124233448/http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article23638>) 24 ноября 2015 года.
4. Cell imaging: Light activated (<http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7223/full/456826a.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20090422210606/http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7223/full/456826a.html>) от 22 апреля 2009 на Wayback Machine — журнал Nature, 456, 826—827 (11 December 2008) | doi:10.1038/456826a; Published online 10 December 2008
5. Лазерный скальпель (http://bone-surgery.ru/view/lazernyj_skalpel) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150402100531/http://bone-surgery.ru/view/lazernyj_skalpel) от 2 апреля 2015 на Wayback Machine // Портал хирургии Bone-surgery.ru ^{[[уточнить](#)]}

[Сообщить об ошибке](#)

